

一九八七年考研数学试卷一真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 与两直线 $\begin{cases} x=1 \\ y=-1+t \\ z=2+t \end{cases}$ 及 $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 都平行, 且过原点的平面方程为 _____.
2. 当 $x =$ 时, 函数 $y = x2^x$ 取得极小值 _____.
3. 由曲线 $y = \ln x$ 与两直线 $y = (e+1) - x$ 及 $y = 0$ 所围成的平面图形的面积是 _____.
4. 设 L 为取正向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 则曲线积分 $\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy$ 的值是 _____.
5. 已知三维线性空间的一组基底为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T, \alpha_3 = (0, 1, 1)^T$, 则向量 $\beta = (2, 0, 0)^T$ 在上述基底下的坐标是 _____.

二、(本题满分 8 分)

求正的常数 a 与 b , 使等式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{bx - \sin x} \int_0^x \frac{t^2}{\sqrt{a+t^2}} dt = 1$ 成立.

三、计算题 (本题满分 7 分)

1. (本题满分 3 分)

设 f, g 为连续可微函数, $u = f(x, xy), v = g(x + xy)$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$.

2. (本题满分 4 分)

设矩阵 A 和 B 满足关系式 $AB = A + 2B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 求矩阵 B .

四、(本题满分 8 分)

求微分方程 $y''' + 6y'' + (9 + a^2)y' = 1$ 的通解 (一般解), 其中常数 $a > 0$.

五、选择题 (本题满分 12 分, 每小题 3 分)

1. 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2} \dots\dots\dots ()$
(A) 发散. (B) 绝对收敛.
(C) 条件收敛. (D) 收敛或发散与 k 的取值有关.

2. 设 $f(x)$ 为已知连续函数, $I = t \int_0^{s/t} f(tx) dx$, 其中 $s > 0, t > 0$, 则 I 的值 ()
- (A) 依赖于 s 和 t . (B) 依赖于 s, t, x .
 (C) 依赖于 t 和 x , 不依赖于 s . (D) 依赖于 s , 不依赖于 t .
3. 设 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{(x - a)^2} = -1$, 则在点 $x = a$ 处..... ()
- (A) $f(x)$ 的导数存在, 且 $f'(a) \neq a$. (B) $f(x)$ 取得极大值.
 (C) $f(x)$ 取得极小值. (D) $f(x)$ 的导数不存在.
4. 设 A 为 n 阶方阵, 且 A 的行列式 $|A| = a \neq 0$, 而 A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^*|$ 等于..... ()
- (A) a . (B) $\frac{1}{a}$. (C) a^{n-1} . (D) a .

六、(本题满分 10 分)

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n+1}$ 的收敛域, 并求其和函数.

七、(本题满分 10 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x(8y+1) dy dz + 2(1-y^2) dz dx - 4yz dx dy,$$

其中 Σ 是由曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{y-1} \\ x = 0 \end{cases} (1 \leq y \leq 3)$ 绕 y 轴旋转一周所形成的曲面, 它的法向量与 y 轴正向的夹角恒大于 $\frac{\pi}{2}$.

八、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可微, 对于 $[0, 1]$ 上的每一个 x , 函数 $f(x)$ 的值都在开区间 $(0, 1)$ 内, 且 $f'(x) \neq 1$, 证明在 $(0, 1)$ 内有且仅有一个 x , 使 $f(x) = x$.

九、(本题满分 8 分)

问 a, b 为何值时, 线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1, \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$ 有唯一解、无解、有无穷多组解? 并求出有无穷多组解时的通解.

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 2 分)

1. 设在一次试验中事件 A 发生的概率为 p , 现进行 n 次独立试验, 则 A 至少发生一次的概率为 _____; 而事件 A 至多发生一次的概率为 _____.

2. 三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球，第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球. 现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 1 个球，这个球为白球的概率等于 _____. 已知取出的球是白球，此球属于第二个箱子的概率为 _____.
3. 已知连续随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2x-1}$ ，则 X 的数学期望为 _____； X 的方差为 _____.

十一、(本题满分 6 分)

设随机变量 X, Y 相互独立，其概率密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0, \end{cases}$$

求随机变量 $Z = 2X + Y$ 的概率密度函数.